

**CETAM – Projeto de Sistemas
Computacionais Web**

BIBLIOTECA GEEK

Sistema de Controle de Biblioteca



Antônio Augusto | Chester Amorim | Gabriela Mota | José Roberto

CETAM

OS CRIADORES DO MULTIVERSO

Antônio Augusto

Banco de Dados
& Entidades JPA

Backend &
Arquitetura

Chester Amorim

CRUD de Autores,
Editoras e Livros



OPERAÇÕES CRUD: 100%



OPERAÇÕES CRUD: 100%

Gabriela Mota

Alunos, Empréstimos
e Multas



STATUS DE ALERTA:
MÁXIMO

José Roberto

Front-end, Dashboard
e Relatórios

DASHBOARD

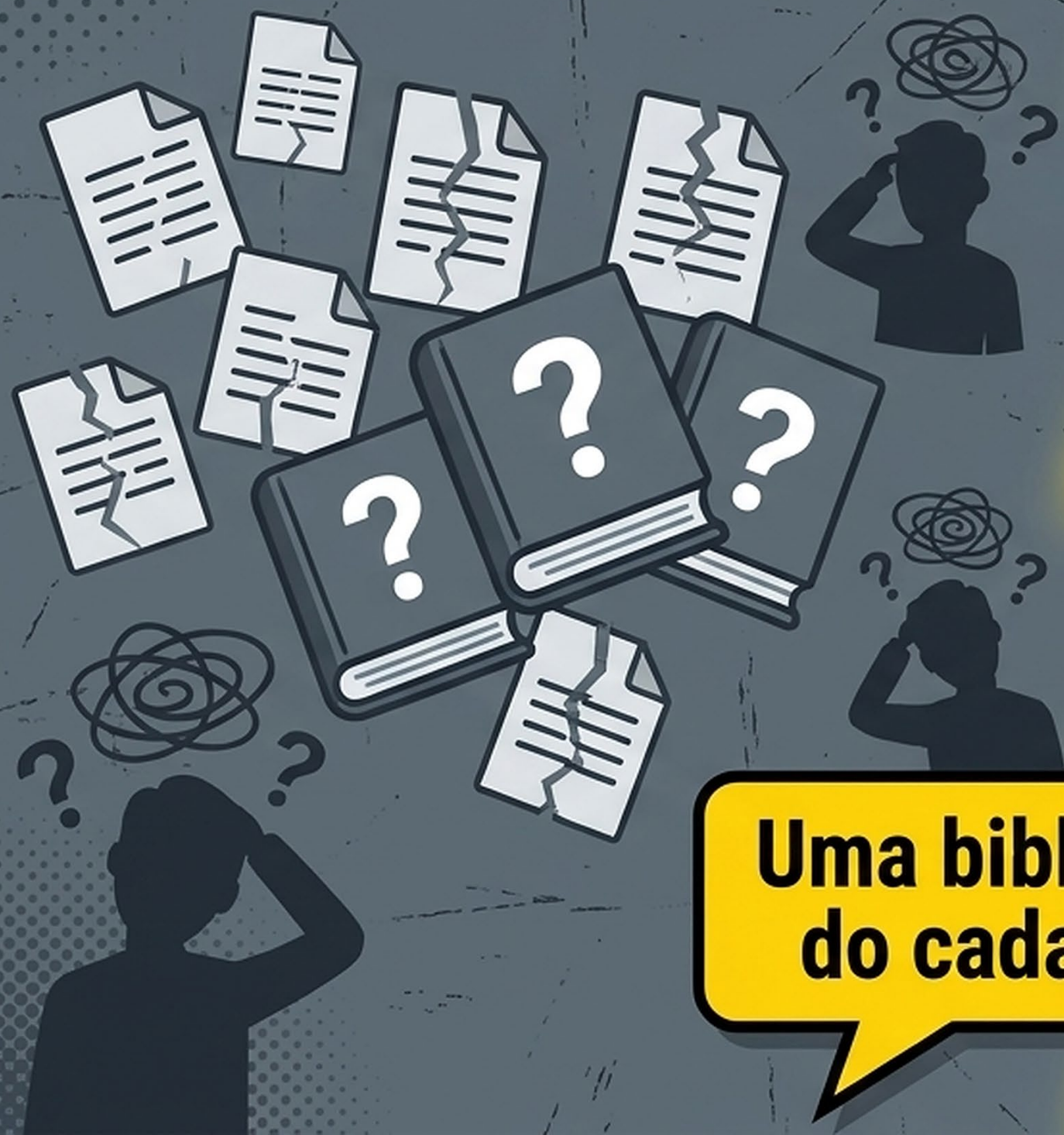


INTERFACE:
ULTRA RÁPIDA



CETAM

O CAOS: Descontrole de acervo, perdas e atrasos não registrados.



A SOLUÇÃO: Controle total: Acervo, leitores, devoluções e multas.



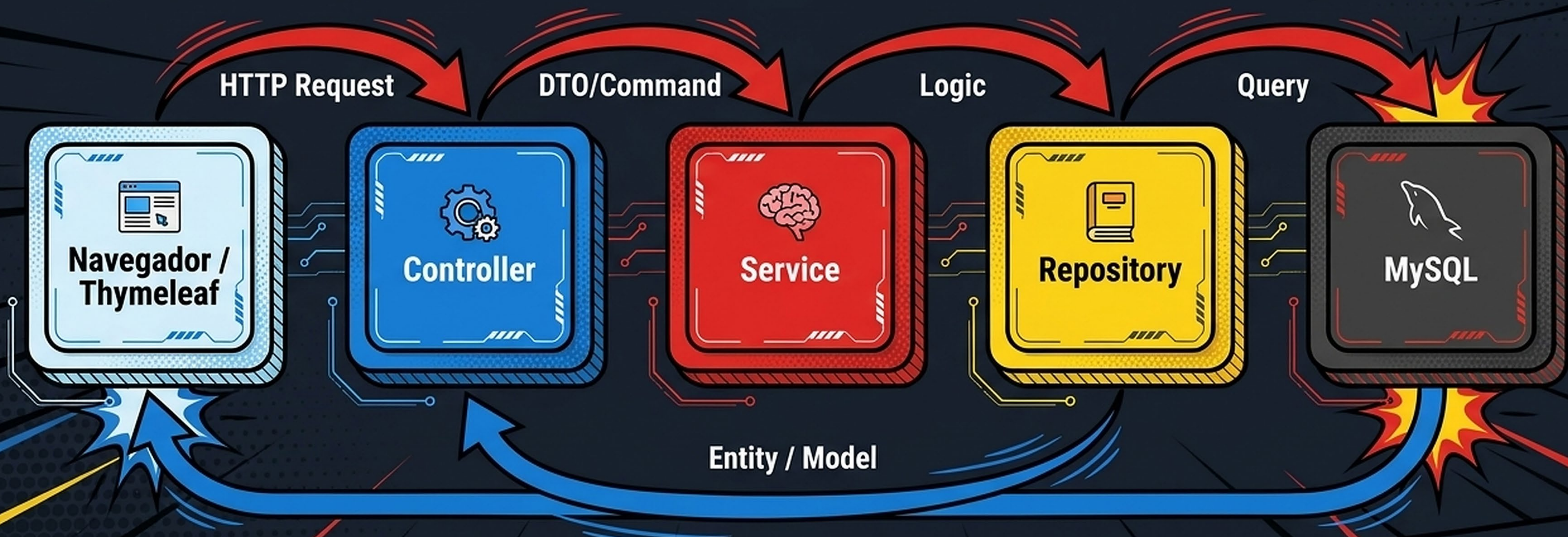
**Uma biblioteca organizada,
do cadastro à devolução.**

O CINTO DE UTILIDADES (STACK)



O FLUXO DA REQUISIÇÃO (ARQUITETURA)

Da interface de usuário até o núcleo de dados, e de volta.



O PAPEL DE CADA HERÓI



CONTROLLER

Recebe requisições HTTP e roteia o tráfego.



SERVICE

Executa as regras de negócio implacáveis.



REPOSITORY

Garante a persistência mágica via Spring Data.



ENTITY

Representação fiel dos dados no domínio.



THYMELEAF

Interface dinâmica renderizada no servidor.

A JORNADA DO LIVRO (FLUXO FUNCIONAL)



O PAINEL DE CONTROLE (TELAS)

Dashboard Resumido

Tabelas Responsivas

Cadastrar Livro

ISBN

Titule

Autor

Editora

Categoria

Ano

Quantidade total

Salvar Cancelar

G GEEK LIBRARY
CETAM - HQ3 - Mangás - Culture Pop

NAVEGAÇÃO

Dashboard

Acervo

Autores

Editoras

Leitores

WELCOME TO THE MULTIVERSE

Biblioteca Geek CETAM

Gerencie quadrinhos, mangás e revistas em um só lugar.

Explorar acervo

Novo empréstimo

Ver relatórios

VISÃO GERAL

Livres

128

Disponíveis

84

Empréstimos

12

Multas

3

ACESSO RÁPIDO

Adicionar

Ação rápida

Lector

Ação rápida

Emprestar

Ação rápida

Relatórios

Ação rápida

ID	TÍTULO	AUTOR	EDITORIA	DISP.	AÇÕES
1	Watchmen	Alan Moore	Panini	3/4	☐
2	Berserk	K. Miura	Panini	1/2	☐
3	Sandman	N. Gaiman	DC	0/1	☐

Anterior 1 2 3 Próxima

Status Visuais (Badges)

Dashboard Resumido

AS LEIS DO MULTIVERSO GEEK (REGRAS DE NEGÓCIO)

DISPONIBILIDADE

NOVO EMPRÉSTIMO
(se disp. > 0)

REDUZ DISPONIBILIDADE (-1)

DEVOLUÇÃO
(sem duplicidade)

AUMENTA DISPONIBILIDADE (+1)

STATUS DO EMPRÉSTIMO



EMPRESSADO



DEVOLVIDO



ATRASADO

SISTEMA DE MULTAS

Gerada apenas se devolução for após o prazo.



PENDENTE



PAGA



CANCELADA

O CÓDIGO FONTE: @ENTITY

1
Define a
tabela no
banco

2
Gera a Primary Key
automática

```
@Entity
public class Livro {

    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;

    @ManyToOne
    @JoinColumn(name = "autor_id")
    private Autor autor;
}
```

3
Mapeia a Foreign Key
(Relacionamento 1:N)

A MÁGICA DO SPRING (REPOSITORY & CONTROLLER)

REPOSITORY

```
interface LivroRepository  
    extends JpaRepository<Livro, Long>
```

**CRUD Automático
sem SQL manual!**



CONTROLLER

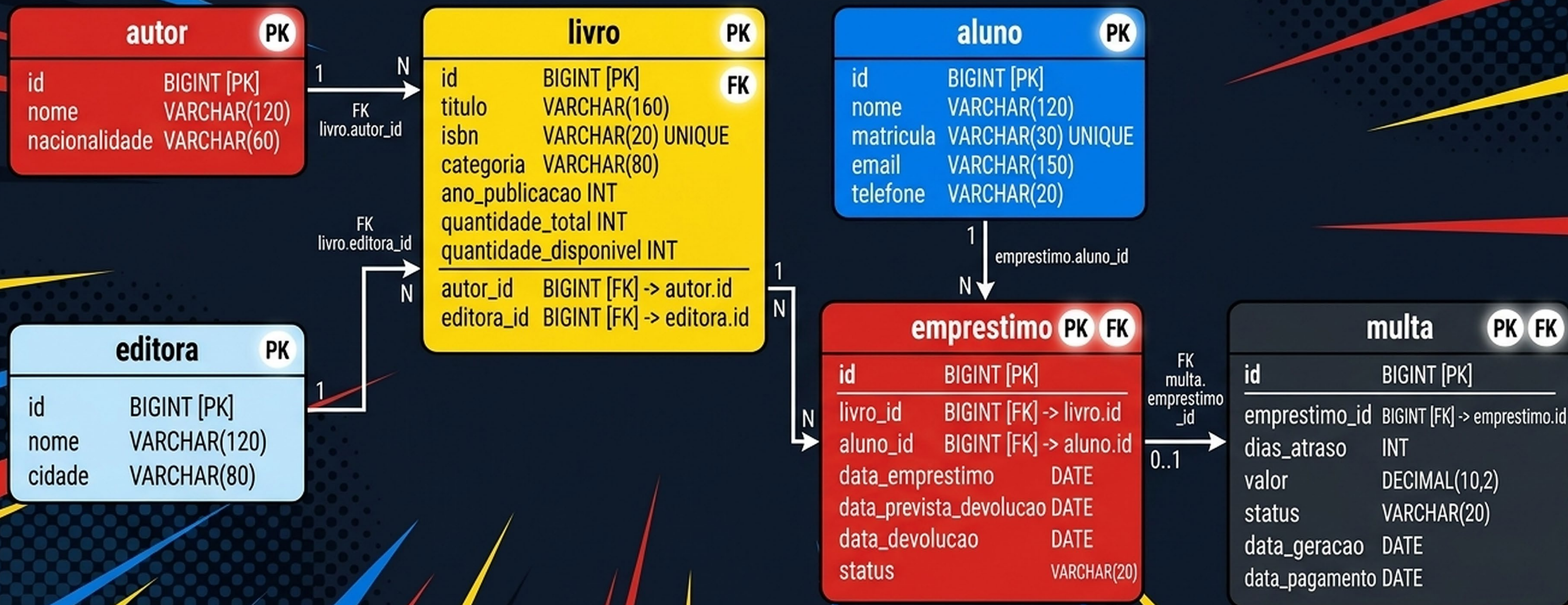
```
@GetMapping("/livros")  
@PostMapping("/salvar")
```

**Roteamento
impecável
para a View**

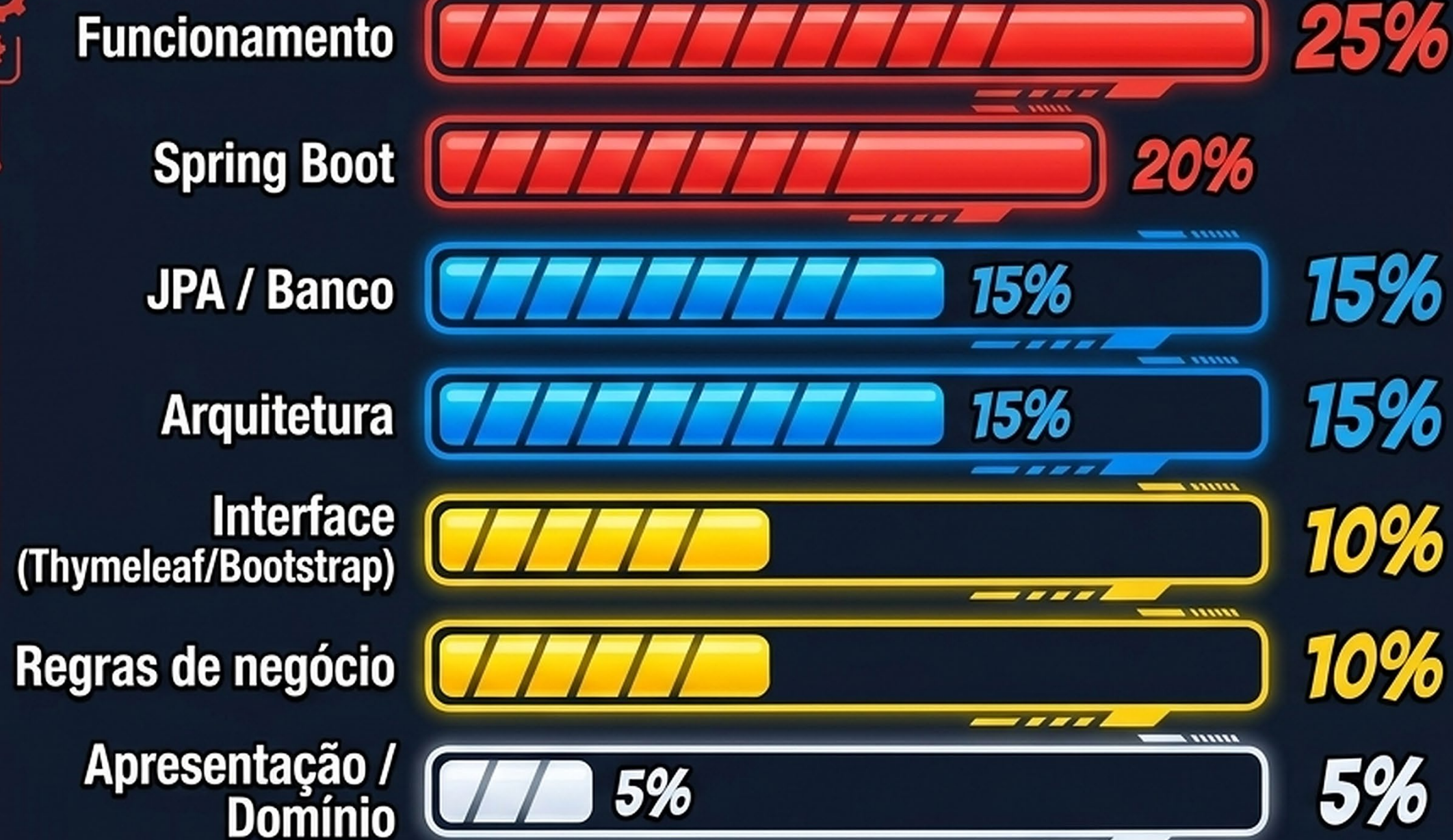


**livros.html
(Thymeleaf)**

O MAPA DO MULTIVERSO (MODELAGEM FÍSICA)



POWER METER (AVALIAÇÃO DO PROJETO)



O Núcleo:
45% do
Poder Total

DESAFIO FINAL (BOSS BATTLE)

Responsabilidade do Service?
Regras de negócio.

Controller x Service x Repo?
Roteia x Pensa x Salva.

O que é @ManyToOne?
Muitos para um.

Como garantir integridade?
PKs e FKs amarradas.

Como funciona empréstimo?
Une aluno + livro + datas.

Como disponibilidade atualiza?
-1 na saída, +1 na volta.

Como multa é gerada?
Devolução > data prevista.

Por que usar Spring Data?
Oculta SQL repetitivo.

Nova funcionalidade
muda o quê?
Da Entity até a View.

MISSÃO CONCLUÍDA

**Do cadastro ao empréstimo.
Do código à experiência.**